

Project Title

Fire Incident Severity Prediction System using NLP

Name: Mg Kyaw Lwin Oo

Roll No: 002080

Supervisor Name: Daw Su Su Yee

Abstract

ယနေ့ခေတ်အတွင်း မီးလောင်မှု (Fire Incidents) များသည် စီးပွားရေး နှင့် လူနေမှုဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသည့် အန္တရာယ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာပါသည်။ မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားသည့်အခါ မီးလောင်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Fire Severity) သည် လူအသက်အန္တရာယ်၊ ပစ္စည်းပျက်စီးမှု နှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတို့အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်နေသည်။

လက်ရှိတွင် မီးလောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး၊ ခန့်မှန်း၍ ဆုံးဖြတ်ရသောအခါ အချိန်ယူရပြီး မှန်ကန်မှု မလုံလောက်နိုင်သော ပြဿနာများ ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် မီးလောင်မှုအစီရင်ခံစာများ (Fire Incident Reports) တွင် စာသားအပြည့်အစုံ (textual descriptions) များပါဝင်သော်လည်း ယင်းစာသားများကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နည်းပါးနေသေးပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤ project တွင် Artificial Intelligence (AI) နှင့် Natural Language Processing (NLP) နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး Fire Incidents dataset မှ စာသားအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး မီးလောင်မှု၏ ပြင်းထန်မှု (Extent_Of_Fire) ကို ခန့်မှန်းပေးနိုင်သော Fire Incident Severity Prediction System ကို တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။